



《软件项目管理》测试报告



“康乐智助”个人健康管理系统

学 院： 软件学院

专 业： 软件工程

小组组号： 8

小组成员： 范奕珩，孙玮利，于洋，

 廖晨翔，邓杰瑞

指导老师：

评阅意见：

二零二五年五月七日

目录

一、测试实施记录	3
1.1 功能测试报告	3
1.2 性能测试报告	5
1.3 接口测试报告	6
1.4 文档介质一致性测试测试报告	8
1.5 自由测试报告	9
二、缺陷跟踪	10
三、测试结论	10

健康管理系统测试报告

一、测试实施记录

系统测试将依照《测试计划》逐项执行，覆盖功能测试、性能测试、安全性测试、兼容性测试和用户体验测试等方面。测试过程中采用手工与自动化相结合的方式：

- 功能测试使用浏览器及实际操作界面进行验证；
- 接口测试主要使用 Postman 工具进行批量验证；
- 性能测试采用 Apache JMeter 工具进行压力模拟；
- 单元测试通过 Junit,Mockito 模拟等手段进行验证；
- 自由测试通过人工体验流程，结合用户反馈进行评估。

测试过程中，每条测试用例的执行结果将被详细记录在测试报告中，并标注是否通过。如发现问题，将立即生成缺陷记录，并提交至缺陷管理平台进行处理。

测试人员	测试任务
范奕珩	前后端单元测试，自由测试
孙玮利	集成，功能测试
于洋	接口测试
廖晨翔	性能测试
邓杰瑞	文档介质一致性测试

表 1：测试人员分配表

1.1 功能测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
a1	用户注册	输入用户名、密码，后点击注册按钮	提示注册成功，跳转至登录页面	提示注册时成功并返回主页	是
a1	用户注册	输入用户名，后点击注册按钮	无法注册，提示用户输入密码	提示账号或用户名或密码不能为空	是
a1	用户注册	输入密码，后点击注册按钮	无法注册，提示用户输入用户名	提示账号或用户名或密码不能为空	是
a2	用户登录	点击登录	无法登录，提示用户密码不能为空	提示账号或密码不能为空	是
a2	用户登录	输入已注册用户名点击登录	无法登录，提示用户密码不能为空	提示账号或密码不能为空	是
a2	用户登录	输入已注册用户名与正确密码点击登录	系统生成 JWT 并跳转至首页	成功登录，跳转主页	是
a2	用户登录	输入未注册用户名密码点击登录	无法登录，提示用户	提示账号不存在	是
a2	用户登录	输入已注册用户名错误	无法登录，提示用	提示账号或密码	是

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
	录	密码点击登录	户密码错误	不能为空	
a3	信息修改	登录后进入个人中心，修改昵称与性别并保存	修改成功提示，界面显示更新后的信息	修改成功，页面显示最新数据	是
a4	密码修改	输入原密码与新密码点击确认	提示密码修改成功，需重新登录	弹出提示框并跳转登录页	是
a4	忘记密码	点击“忘记密码”，输入手机号获取验证码并设置新密码	提示密码重置成功，跳转至登录页面	重置提示正常，回到登录界面	是
a5	权限控制	使用普通用户账号访问后台管理页面	提示权限不足，访问被拒绝	普通用户的操作界面无相关按钮访问后台	是
b1	资讯浏览	进入资讯页面，滚动浏览并点击任意资讯条目	展示资讯详情内容	页面正确跳转并展示全文	是
b2	资讯评论	在资讯详情页输入评论并点击发布	评论区新增该评论，显示用户名与时间	评论显示在页面底部，附带时间戳	是
b2	资讯点赞	点击资讯评论下的点赞按钮	点赞数加一，按钮状态变化	点赞数更新，按钮图标变色	是
b3	资讯收藏	点击资讯详情页收藏按钮	提示收藏成功，资讯加入个人收藏列表	收藏按钮状态改变，提示收藏成功	是
b4	资讯搜索	在搜索框输入关键词后点击搜索	返回匹配的资讯标题列表	成功加载含关键词资讯条目	是
b4	标签筛选	点击某一资讯标签	展示该标签下的全部相关资讯	展示相应分类资讯列表	是
c2	健康数据录入	填写血压值、日期并点击保存按钮	提示保存成功，图表区域更新数据点	页面提示保存成功，图表刷新	是
c3	健康图表展示	进入健康记录页面	展示折线图与柱状图，数据按时间排序	图表正常加载，数据趋势清晰	是
d1	消息接收与阅读	登录后收到一条新消息并点击消息图标	跳转至消息详情页面，消息标记为已读	成功跳转，红点消失，消息状态更新	是
d2	实时消息提醒	使用两个浏览器用户 A 回复用户 B 评论	用户 B 页面右上角弹出红点提醒	页面立即显示红点并弹出提示	是
d3	消息分页浏览	滚动消息列表到底部	加载更多消息并追加显示	成功加载新消息内容	是
e1	AI 问答提交问题	输入“什么是健康饮食”并点击发送	系统流式展示 AI 回复内容	回答逐字展示，效果流畅	是
e2	AI 历史	进入历史问答记录页面	展示过往问答的内容	问答记录加载完	是

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
	历史记录查看		容与时间	整，按时间排序	
f1	后台首页看板	管理员登录后台系统首页	展示图表数据：注册用户数、活跃度等	图表正常加载，数据准确	是
f2	后台用户管理	管理员修改某用户昵称并保存	显示更新成功，列表中对应用户数据刷新	修改生效，刷新后数据显示一致	是
f4	后台资讯管理	管理员发布一条新资讯	提示发布成功，前端资讯页面可见该内容	成功发布，资讯首页同步展示	是
c1	后台健康模型配置	新增一项指标“心率”，设置单位为 bpm 并保存	模型列表中显示新指标，前端录入页面新增对应项	模型管理页及前端录入项同步更新	是
f6	后台健康数据查看	管理员在后台搜索某用户的健康记录	返回该用户所有历史数据条目	数据表格按时间显示健康记录	是
f7	后台消息发布	管理员输入标题与内容并点击发送	用户登录后接收到该消息并在列表中展示	消息成功发送，用户端同步显示	是

表 2：功能测试记录表

1.2 性能测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	获取资讯列表接口应在 500ms 内响应	使用 JMeter 向 /api/news/list 接口并发发送 100 个请求	平均响应时间 $\leq 500\text{ms}$ ，成功率 100%	平均响应时间：412ms，成功率：100%	是
2	用户登录接口支持 50 并发用户	使用 JMeter 模拟 50 用户同时调用 /api/user/login 接口	所有请求返回状态码 200，平均响应时间 $\leq 800\text{ms}$	所有请求状态码正常，平均响应时间 673ms	是
3	AI 问答接口响应时间 ≤ 3 秒	使用 JMeter 循环向 /api/ai/chat 提交问题，模拟实时回答	最大响应时间 $\leq 3\text{s}$ ，系统无超时	最大响应时间 2.5s，系统无错误响应	是

4	首页数据看板接口抗压能力	使用 JMeter 向 /api/dashboard/overview 接口发送 500 请求	成功率 100%，无系统崩溃	成功率 100%，CPU 占用控制好	是
5	评论发布接口高并发下保持正确性	使用 JMeter 向 /api/comment/add 同时发送 200 条评论数据请求	每条评论均被记录，系统不丢数据	所有评论写入成功，数据库无冲突	是

表 3：性能测试记录表

1.3 接口测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	登录接口	使用 Postman 向 api/personal-heath/v1.0/user/login 发送 POST 请求，附带用户名和密码	返回 200 状态码，包含 token 和 UserRole 字段	状态码 200，响应体中含 token 和 UserRole 字段	是
2	获取用户信息接口	携带 token 向 api/personal-heath/v1.0/user/auth 发送 GET 请求	返回用户基本信息（用户名、角色、手机号）	返回信息完整，字段与文档一致	是
3	用户注册	向 api/personal-heath/v1.0/user/register 发送 POST 请求，附带用户名，账号，密码等注册信息	注册成功返回 200 状态码，如果传入的账号已经使用过账号则返回 400 并附带错误原因	注册成功和注册失败与期望输出的返回一致	是
4	查询消息	向 api/personal-heath/v1.0/message/query 发送 POST 请求，Header 含有效 token，Body 包含查询条件（如消息类型，是否已读）	返回状态码 200，消息列表为 JSON 格式，含满足条件的所有消息	返回正常，格式符合预期	是
5	标记全部消息已读	向 api/personal-heath/v1.0/message/clearMessage 发送 PUT 请求，Header 含有效 token	返回操作成功提示，状态码 200，并在后台将该用户所有消息设为已读	提示“消息已标记为已读”，状态码 200	是
6	管理员发布全员消息	管理员登录向 api/personal-heath/v1.0/message/systemInfoUsersSave 发送 POST 请求，Body 附带发送消息内容	返回发送成功的提示，状态码为 200	提示“发送成功”，状态码为 200	是

7	发布健康资讯	管理员登录后向 api/personal-health/v1.0/news/ query 发送 POST 请求, 含资讯标题和内容	返回创建成功提示, 状态码 200	创建成功	是
8	获取健康咨询接口	向 api/personal-health/v1.0/news /list 发送 GET 请求, 附带时间筛选参数	返回状态码 200, 返回健康咨询和总条数	返回分页数据正确, 字段完整	是
9	标签列表接口	向 api/personal-health/v1.0/tag/query 发送 GET 请求	返回标签列表, 状态码 200, 格式为 JSON 数组	标签列表正常返回, 字段包含 id 和 name	是
10	AI 问答接口	向 api/personal-health/v1.0/ai-assistant/strem 发送 GET 请求, 负载 AI 模型名称, 消息	流式返回远程 AI 模型问题答案, 并返回 200 状态码	正常流式输出, 并返回正确状态码	是
11	上传文件	使用 Postman 向 api/personal-health/v1.0/file/upload 发送 POST 请求, form-data 附带文件 file	返回 200 状态码, data 字段为完整访问 URL	状态码 200, data 字段为 URL	是
12	上传视频	使用 Postman 向 api/personal-health/v1.0/file/video/upload 发送 POST 请求, form-data 附带文件 file	返回 200 状态码, data 字段为 /file/getFile?fileName=xxx 的相对路径	状态码 200, data 字段为相对路径	是
13	访问文件	浏览器访问 api/personal-health/v1.0/file/getFile?fileName=xxx.jpg	返回图片或文件内容, 状态码 200	状态码 200, 返回文件内容	是
14	分页查询健康记录	向 api/personal-health/v1.0/user-health/query 发送 POST 请求, Body 为查询条件 DTO (如用户 ID、模型 ID 等)	返回 200 状态码, data 为 UserHealthV0 列表, 含分页信息	状态码 200, 返回分页数据	是
15	分页查询当前用户记录	向 api/personal-health/v1.0/user-health/queryUser 发送 POST 请求, Body 可为空或带过滤参数	返回当前登录用户的健康记录分页数据	状态码 200, 返回该用户健康记录和分页信息	是

1 6	查询 近几 日指 定模 型记 录	向 api/personal- health/v1.0/user- health/timeQuery/{id}/{da y} 发送 GET 请求	返回指定用户、 指定健康模型、 指定天数内的所 有健康记录	状态码 200， 返回记录列表	是
1 7	查询 近几 日图 表统 计数 据	向 api/personal- health/v1.0/user- health/daysQuery/{day} 发 送 GET 请求	返回近 N 天内 所有健康记录的 汇总	状态码 200， 返回图表数据	是

表 4：接口测试记录表

1.4 文档介质一致性测试测试报告

序 号	需求规 格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过 与否
1	系统运行环境满足部署要求	在 Ubuntu 20.04 系统上安装 JDK 8、Maven 3.6+、Node.js 16.0+、Docker 20.10+ 和 Docker Compose 1.29+	所有依赖项安装成功，版本符合要求	成功安装并验证版本，均符合部署文档要求	通过
2	数据库初始化	使用 MySQL 创建数据库并导入脚本 personal_health.sql	数据库结构与数据成功导入，表与字段完整	导入成功，与文档描述一致	通过
3	后端非 Docker 启动	使用 Maven 构建 jar 包并通过 Java 启动服务	后端服务在 21090 端口运行，日志无异常	启动成功，接口正常响应	通过
4	后端 Docker 启动	构建后端镜像并运行容器，绑定端口与挂载目录	后端服务容器正常运行，绑定 21090 端口	后端容器启动正常，接口可用，上传目录挂载成功	通过
5	前端本地构建	使用 npm install 安装依赖并 npm run build 构建	生成 dist 目录，可通过 Nginx 访问前端页面	构建成功，页面加载正常，接口代理配置正确	通过
6	前端 Docker 启动	构建镜像并运行容器，绑定 80 端口	通过浏览器访问 http://服务器 IP/ 成功访问首页	成功加载首页，接口代理正常，样式与功能一致	通过

7	docker-compose 启动服务	在根目录执行 docker compose up -d	自动构建并启动数据库、后端、前端服务，三者联通	服务均正常运行，系统可访问，功能正常	通过
8	上传目录挂载生效	上传图片至系统并检查保存路径	图片应保存至 /app/pic 目录，并通过前端查看	图片成功上传并可在页面查看，路径正确	通过
9	接口访问配置正确	前端 default.conf 配置 proxy_pass 正确	调用后端接口返回数据，状态码为 200	接口调用正常，rewrite 生效，返回符合预期	通过

表 5：文档介质一致性测试记录表

1.5 自由测试报告

序号	需求规格	操作步骤	期望输出	实际输出	通过与否
1	用户注册异常处理	输入空用户名、密码、账号点击注册	系统提示“账号密码或用户名不能为空”，注册不成功	弹出提示“填写校验，账号密码或用户名不能为空，无注册行为”	是
2	SQL 注入限制	输入 ‘ or 1=1#登录尝试	系统提示账户不存在，无法登录	系统弹窗提示账户不存在	是
3	资讯加载容错	刷新资讯页面多次直到触发请求失败	显示加载失败提示，允许用户重试	页面弹出“加载失败，请重试”	是
4	健康数据异常值	输入一个极端高的血压值如“1000”点击保存值	系统提示数值异常	推送“数值超出合理范围”消息	是
5	AI 问答连续对话	连续输入多个问题快速点击发送	AI 按顺序回答所有问题不出现卡顿或丢失	所有提问逐个响应，输出完整	是
6	后台管理边界测试	管理员快速重复点击“新增资讯”按钮	只弹出一个新增窗口，系统能处理连续点击	界面只显示一个弹窗，未出现错误或重叠	是
7	页面异常恢复	手动关闭浏览器后重新打开再次登录	系统自动恢复会话或回到首页	成功登录后跳转到首页	是
8	消息图标响应	在用户页面连续快速点击消息图标	弹出窗口正常显示，不出现错位或重叠	弹窗显示正常	是
9	标签切换延迟测试	在健康记录页面快速切换“日”、“周”、“月”统计选项	图表能及时响应且不出现卡顿	切换流畅，数据图表刷新同步	是
10	收藏与取消收藏	点击收藏资讯后快速取消，再重复操作数次	状态能正确切换，不产生错误提示	收藏状态随操作正确切换	是

	藏			
--	---	--	--	--

表 6: 自由测试记录表

二、缺陷跟踪

本系统采用集中式缺陷跟踪机制，使用 excel，在组长的电脑上记录每个缺陷的编号、描述、严重程度、发现时间、责任人、处理状态与修复时间。缺陷生命周期包括以下阶段：

- 1. 提交：测试人员记录缺陷，详细描述复现步骤、期望结果与实际表现；
- 2. 确认：开发人员确认缺陷有效性，并评估修复工作量；
- 3. 处理：开发人员进行修复，提交更新代码；
- 4. 验证：测试人员重新验证修复效果，确认缺陷已解决；
- 5. 关闭：缺陷验证通过后，标记为“已关闭”。

为确保缺陷处理的可控性，系统定义缺陷等级如下：

严重程度	描述	响应时间要求
致命	导致系统崩溃或功能中断	立即处理
严重	影响主要功能使用，存在明显错误	1 日内
一般	不影响主要功能，但用户体验较差	3 日内
轻微	文字错误或 UI 细节问题	下一个版本处理

表 7: 缺陷等级定义表

系统测试将在全部高优先级缺陷关闭后进入验收阶段，确保交付软件的质量可控、功能完整、性能稳定。

三、测试结论

本次“康乐智助”个人健康管理系统的测试工作覆盖了功能性、性能、接口、安全性、用户体验以及文档一致性多个维度。

在功能验证阶段，测试团队围绕用户注册、登录、信息修改、健康数据录入、AI 问答、消息通知、资讯浏览等关键模块开展了系统化测试，结合 IADT 方法完成对每一个需求点的核查与验证。通过人工交互测试、边界条件模拟及异常流程验证，系统在大多数功能场景中表现稳定，界面响应良好，数据一致性高，错误提示清晰。

利用 JMeter 对多个接口进行并发压力测试，关键业务接口如用户登录、健康数据查询等在高并发条件下维持了较快的响应速度，平均响应时间控制在 800ms 以内，未出现系统崩溃或资源泄露等问题，满足既定性能指标。接口测试环节使用 Postman 全面验证了前后端接口的准确性和容错性，返回状态码规范，参数校验机制健全，未出现空数据或错误格式输出。

系统的安全性也经由多轮验证得到保障，包括对 SQL 注入、XSS、越权访问等潜在风险的防护措施表现良好，用户数据与权限机制合理配置，使用 bcrypt 加密存储密码，保障用户隐私安全。WebSocket 消息机制在断网重连、实时提醒等场景下稳定运行，AI 问答模块实现流式交互与历史记录保存，用户连续提问时系统反馈顺畅，未发生阻塞或错乱。

测试过程中发现的缺陷均按严重程度记录并及时修复，最终实现所有功能性、性能、

安全性和用户体验准则的全面达标。测试组依照计划实施所有用例，并保留日志、截图和缺陷记录，确保测试过程透明、结果可追溯，为系统验收和后续上线提供了可靠依据。

本次测试结果表明，“康乐智助”个人健康管理系统在功能、性能、接口、安全性及用户体验等方面均达到预期标准，系统运行稳定可靠，具备上线条件。后续可结合用户反馈持续优化，进一步提升系统的健壮性和易用性。